答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**B**	11	**D**	21	**A**
2	**D**	12	**B**	22	**C**
3	**A**	13	**A**	23	**D**
4	**C**	14	**C**	24	**B**
5	**C**	15	**D**	25 已取消	**A**
6	**A**	16	**B**	26	**C**
7	**D**	17	**C**	27	**D**
8	**B**	18	**A**	28	**B**
9	**A**	19	**D**	29	**A**
10	**C**	20	**B**	30	**C**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**D**	36	**B**	41	**A**
32	**B**	37	**A**	42	**C**
33	**C**	38	**C**	43	**D**
34	**A**	39	**D**	44	**B**
35	**D**	40	**B**	45	**A**

題號	解答及評分要點	答案
1.	把二次項分組： $4x^2-7xy+3y^2=4x(x-y)-3y(x-y)$。 一次項為$2x-2y=2(x-y)$。 抽出共同因式， 原式$=(x-y)(4x-3y+2)$。	B
2.	$25=5^2$，所以$25^{123}=5^{246}$。 原式$=\frac{5^{198}}{5^{246}}=5^{198-246}=5^{-48}$。 負指數表示倒數， 故原式$=\frac{1}{5^{48}}$。	D
3.	兩邊乘以$3a$， 得$a+7b=6a+3b$。 移項：$7b-3b=6a-a$， 所以$4b=5a$。 因此$a=\frac{4b}{5}$； 原條件亦要求$b\neq0$。	A
4.	$\frac{1}{\pi^3}\approx0.03225153443$。 首三位有效數字為3、2、2，下一位為5，故取三位有效數字得0.0323。 取五位小數應為0.03225，取六位小數應為0.032252。 因此只有0.0323（準確至三位有效數字）正確。	C
5.	$9-x<2x-3$，得$12<3x$，所以$x>4$。 $11-3x>5$，得$-3x>-6$；	C

題號	解答及評分要點	答案
5. （續）	除以負數時反向，故$x<2$。 「或」表示取聯集，所以解為$x<2$或$x>4$。	
6.	$h(3)=3\times3^2-4\times3+k=15+k$。 $h(-3)=3\times(-3)^2-4\times(-3)+k=39+k$。 $h(3)-h(-3)=(15+k)-(39+k)=-24$。	A
7.	由因式定理，$G(4)=0$，所以$3\times4^2-8\times4+c=0$， 得$c=-16$。 令$3x+2=0$， 得$x=-\frac{2}{3}$。 由餘式定理，所求餘數為$G(-\frac{2}{3})$。 $G(-\frac{2}{3})=3\times(\frac{4}{9})+\frac{16}{3}-16$ $=\frac{4}{3}+\frac{16}{3}-\frac{48}{3}$ $=-\frac{28}{3}$。	D
8.	右方展開為$mx^2+(3m+n)x-3n$，左方為$5x^2+mx+2m+20$。 比較x^2係數，得$m=5$； 比較x係數， 得$m=3m+n$。 所以$n=-2m=-10$。 常數項亦符合： $2m+20=30=-3n$。	B

題號	解答及評分要點	答案
9.	頂點滿足$px+6=0$，所以頂點的x坐標為$-\frac{6}{p}$，y坐標為q。 圖中頂點在x軸下方，故$q<0$。 頂點在y軸左方，所以$-\frac{6}{p}<0$，得$p>0$。 因此$p>0$及$q<0$。	A
10.	本利和公式為$A=P(1+\frac{r}{n})^{nt}$。 每期利率$=\frac{0.04}{2}=0.02$， 期數$=2\times3=6$。 $A=3500(1.02)^6\approx3941.568$。 利息$=A-3500\approx441.568$。 所以利息準確至最接近的元為\$442。	C
11.	長度比例為1:30000，所以面積比例為$1:30000^2$。 實際面積$=6\times30000^2=5.4\times10^9$ cm^2。 1平方米$=10000$ cm^2，因此實際面積$=\frac{5.4\times10^9}{10000}=5.4\times10^5$平方米。	D
12.	設$y=a+bx^2$。 代入兩組數據，得$a+b=10$及$a+9b=34$。 兩式相減，$8b=24$，所以$b=3$， $a=10-3=7$。 當$x=4$， $y=7+3\times4^2=7+48=55$。	B

題號	解答及評分要點	答案
13.	從第1個圖案到第8個圖案，共加入七次點子，數目依次為5、7、9、11、13、15、17。 這七個數成等差數列， 其和$=\frac{7(5+17)}{2}=77$。 第8個圖案共有$2+77=79$粒點子。	A
14.	兩個三角形同高，故$(\frac{1}{2})\times 24\times(JN-NL)=96$， 得$JN-NL=8$。 又$JN+NL=28$，兩式相加得$2JN=36$，所以$JN=18$ cm、$NL=10$ cm。 由畢氏定理，$JK=\sqrt{18^2+24^2}=30$ cm， $KL=\sqrt{10^2+24^2}=26$ cm。 周界$=28+30+26=84$ cm。	C
15.	設圓柱底半徑為r、圓錐高為h。 圓錐體積$=(\frac{1}{3})\pi(3r)^2h=3\pi r^2h$。 圓柱體積$=\pi r^2(4h)=4\pi r^2h$，所以圓柱與圓錐體積比為4:3。 所求體積$=54\pi\times\frac{4}{3}=72\pi$ cm^3。	D
16.	設平行四邊形$JKLM$的面積為S。 由$KN:NL=1:2$，得$KN:KL=1:3$，故$MP:MJ=1:3$， $JP:MJ=2:3$。 由$JP\parallel KL$，$\angle JPQ=\angle LKQ$（內錯角）； $\angle JQP=\angle LQK$（對頂角）。 故$\triangle JPQ\sim\triangle LKQ$（AA）， $JQ:QL=JP:KL=2:3$。	B

題號	解答及評分要點	答案
16. （續）	△*JKQ*與△*JKL*的頂點*Q*、*L*在同一直線*JL*上， 故面積比為*JQ*:*JL*=2:5。 $108=(\frac{2}{5})\times(\frac{S}{2})$，得$S=540$ cm^2。 由*JM*//*NL*，∠*JMR*=∠*LNR*（內錯角）； ∠*JRM*=∠*LRN*（對頂角）。 故△*MRJ*~△*NRL*（AA）， *JR*:*RL*=*MJ*:*NL*=3:2。 $\triangle JMR$的面積$=(\frac{3}{5})\times(\frac{S}{2})$ $=162$ cm^2。 由第一組相似，*PQ*:*KQ*=2:3； △*JPQ*、△*JKQ*共用從*J*至*KP*的高， 所以$\triangle JPQ$的面積$=(\frac{2}{3})\times 108=72$ cm^2。 四邊形*MPQR*的面積=△*JMR*面積−△*JPQ*面積$=162-72=90$ cm^2。	
17.	設∠*JLM*=*α*。 △*JLM*中， ∠*JML*=120°−*α*。 *J*、*M*、*K*共線，故∠*LMK*=60°+*α*； 減去∠*LMN*=60°， 得∠*NMK*=*α*。 又∠*MKN*=∠*LJM*=60°，所以△*KMN*~△*JLM*（AA）。	C

題號	解答及評分要點	答案
17. （續）	對應邊$\frac{KM}{JL}=\frac{KN}{JM}$，故$\frac{15}{20}=\frac{KN}{5}$， 得$KN=\frac{15}{4}$ cm。 $LN=KL-KN=20-\frac{15}{4}=\frac{65}{4}$ cm。	
18.	J、M、N共線， 所以$\angle JML=180°-128°=52°$。 $JL=JM$，故$\triangle JLM$的底角$\angle JLM=\angle JML=52°$， 得$\angle LJM=180°-104°=76°$。 由$JN\parallel KL$， 內錯角$\angle JLK=\angle LJM=76°$。 $JK=KL$，故$\angle KJL=\angle JLK=76°$。 因此$\angle JKL=180°-76°-76°=28°$。	A
19.	從J沿折線至Q， 左右方向的淨位移為$-3+7-9=-5$。 上下方向的淨位移為$2-5+8-17=-12$。 因此JQ為兩直角邊長5、12的直角三角形的斜邊。 由畢氏定理， $JQ=\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=13$。	D
20.	設三個已知相等角均為θ。 $\triangle JKN$與$\triangle MKN$的底JN、MN相等且共高，所以面積相等。 以夾角表示面積，$(\frac{1}{2})JK\times KN\sin\theta=(\frac{1}{2})KM\times KN\sin\theta$，得$JK=KM$，I正確。 $JK=KM$、KN為公共邊，且$\angle JKN=\angle MKN$，故$\triangle JKN\cong\triangle MKN$（SAS），III正確。	B

題號	解答及評分要點	答案
20. （續）	由$JM // KL$，$\angle JMK = \angle LKM = \theta$； $\triangle JKM$的兩腰JK、KM相等， 故$\angle KJM = \theta$。 $\triangle JKM$中，$\theta + \theta + 2\theta = 180°$，所以$\theta = 45°$，$\angle JKL = 3\theta = 135°$，II不正確。 因此只有I、III正確。	
21.	圓內接四邊形$JKLM$的對角互補， 所以$\angle JML = 180° - 116° = 64°$。 JM為直徑，故$\angle JLM = 90°$； $\triangle JLM$中， $\angle LJM = 180° - 90° - 64° = 26°$。 等弦$KL$、$LM$所對的圓周角相等， 所以$\angle KJL = \angle LJM = 26°$。 $\angle KJM = 26° + 26° = 52°$。 同弧$KM$的圓周角相等， 故$\angle KNM = 52°$。	A
22.	在直角$\triangle KLN$中， $LN = KL\tan 35° = 3\tan 35° \approx 2.10062$ cm。 $MN = ML - LN = 5 - 3\tan 35° \approx 2.89938$ cm。 在直角$\triangle JMN$中， $\tan \angle JNM = \dfrac{JM}{MN} = \dfrac{3}{5 - 3\tan 35°}$。 $\angle JNM \approx 45.977°$，故準確至最接近的度為46°。	C

題號	解答及評分要點	答案
23.	兩線的斜率均為正，故$m<0$、$p<0$。 R_2較陡，所以$-\frac{1}{p}>-\frac{1}{m}$，得$m<p$，I正確。 兩線的$x$截距分別為$n$、$q$； 圖中$n>0$、$q<0$，故$n>q$，II正確。 R_1通過$(0,-2)$，代入得$n=-2m$， 所以$n+2m=0$。 在R_2上令$y=-2$，得$x=q+2p$； 圖中此點在y軸左方，故$q+2p<0$。 因此$n+2m>q+2p$，III不正確； 只有I、II正確。	D
24.	已知直線可寫成$y=(\frac{7}{4})x+7$，其斜率為$\frac{7}{4}$。 垂直直線的斜率乘積為-1，所以R的斜率為$-\frac{4}{7}$。 R通過$(-5,0)$， 故$y=(-\frac{4}{7})(x+5)$。 乘以7並移項， 得$4x+7y+20=0$。	B
25. 已取消	J與L的極角相差$320°-140°=180°$，所以JL通過極點O。 OK與OL的夾角為$320°-260°=60°$。 從K向JL作垂線，所求距離為$OK\sin 60°$。 距離$=8\times(\frac{\sqrt{3}}{2})=4\sqrt{3}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
26.	C_1配方得$(x+6)^2+(y-4)^2=64$，圓心$G_1=(-6,4)$，半徑為8。 C_2先除以2再配方，得$(x+3)^2+(y-2)^2=19$，圓心$G_2=(-3,2)$，半徑為$\sqrt{19}$。 G_1的兩個坐標均為G_2的2倍，所以G_1、G_2、O共線，I正確。 $8\neq\sqrt{19}$，所以II不正確； $OG_1=\sqrt{52}=2\sqrt{13}$，$OG_2=\sqrt{13}$，所以III不正確。 因此只有I正確。	C
27.	配方得$(x-4)^2+(y+3)^2=100$，所以圓心為$(4,-3)$。 到J、K等距的點的軌跡是弦JK的垂直平分線，必通過圓心。 把$(4,-3)$代入$2x+y+k=0$， 得$8-3+k=0$。 因此$k=-5$。	D
28.	完成4、5、6、7、8個單元的人數依次為8、16、24、20、12。 總人數$=8+16+24+20+12=80$。 少於6個只包括4、5個，共$8+16=24$人。 所求概率$=\frac{24}{80}=\frac{3}{10}$。	B
29.	框線圖左鬚端表示最小值，箱的左端表示下四分位數。 圖中左鬚端在4，箱內線在20，箱右端在32。 箱的左端對應12，所以所求下四分位數為12。	A
30.	九個數的總和$=9\times6=54$，七個已知數之和$=48$， 所以$m+n=6$。 不計次序，正整數配對只有$(1,5)$、$(2,4)$、$(3,3)$。 三種情況的眾數分別為5、4、3，故I並非必然。	C

題號	解答及評分要點	答案
30. （續）	排序後的第5個數在三種情況均為5，所以中位數$b=5$，II必然正確。 分佈域分別為$11-1=10$、$11-2=9$、$11-3=8$，故III並非必然。 因此只有II必然正確。	
31.	$g(x)=f(\frac{x}{3})$把原圖各點的x坐標乘以3，y坐標保持不變。 原圖的x截距為-9、3，所以新圖的x截距為-27、9。 $g(0)=f(0)=12$，所以y截距仍為12。 圖丁同時符合這兩項條件，且開口方向保持向下。	D
32.	$8^5=2^{15}=2^3\times2^{12}=8\times16^3$。 $8^{13}=2^{39}=2^3\times2^{36}=8\times16^9$。 因此和為$8\times16^9+8\times16^3$，其餘位值均為0。 由第9次冪位寫至個位，得$(8000008000)_{16}$。	B
33.	圖中的直線通過(0,6)及(3,0)， 其斜率$=\frac{0-6}{3-0}=-2$。 所以$\sqrt{y}=-2x+6$； 因$\sqrt{y}\geq0$，圖示關係適用於$x\leq3$。 兩邊平方， 得$y=(-2x+6)^2=4x^2-24x+36$。	C
34.	設$t=\log_4 y$，則$x=t+2$，而且$y>0$。 代入第二式：$2t^2=5-(t+2)=3-t$， 所以$2t^2+t-3=0$。	A

題號	解答及評分要點	答案
34. （續）	因式分解：$(2t+3)(t-1)=0$，得$t=1$或$-\frac{3}{2}$。 因此$y=4^1=4$或$y=4^{-\frac{3}{2}}=\frac{1}{8}$，兩者均符合$y>0$。	
35.	分子、分母同乘共軛複數$3+2i$， 得$\frac{26}{3-2i}=\frac{26(3+2i)}{3^2+2^2}$。 化簡為$2(3+2i)=6+4i$， 所以原式$=6+(4+k)i$。 實數的虛部為零，故$4+k=0$， 得$k=-4$。	D
36.	I的相鄰差為$\pi^8(\pi^4-1)$及$\pi^{12}(\pi^4-1)$； 因$\pi^4\neq 1$，兩差不相等，所以不是等差數列。 II的相鄰差均為4π，所以是等差數列。 III的相鄰差均為-4，所以是等差數列。 因此只有II、III正確。	B
37.	兩條斜邊相交：$x-y=6$、$x+y=6$， 得$(x,y)=(6,0)$。 $y=8$與兩斜邊分別交於$(14,8)$、$(-2,8)$，形成三角形區域。 把三個頂點代入$x-2y+35$，依次得41、33、17。 線性目標函數在此封閉多邊形的頂點取得最大值，所以最大值為41。	A
38.	由畢氏定理，$JL=\sqrt{36^2+27^2}=45$ cm， 所以$JN:JL=30:45=2:3$。 從N向JK作垂線，垂足為H。 $\angle JHN=\angle JKL=90°$，且$\angle HJN=\angle KJL$，故$\triangle JHN\sim\triangle JKL$（AA）。	C

題號	解答及評分要點	答案
38. （續）	因此$JH=36\times\frac{2}{3}=24$ cm， $HN=27\times\frac{2}{3}=18$ cm。 N與M在兩個互相垂直方向的距離分別為24 cm及$27-18=9$ cm。 $MN=\sqrt{24^2+9^2}=\sqrt{657}=3\sqrt{73}$ cm。	
39.	$JM\perp$地面，所以△JKM在M處為直角。 $KM=\sqrt{26^2-10^2}=24$米。 $KM^2+LM^2=24^2+7^2=25^2=KL^2$，由畢氏定理逆定理，$KM\perp LM$。 KM亦垂直於JM； 因JM、LM是平面JLM內兩條相交直線，故$KM\perp$平面JLM。 因此JK在該平面的投影是JM， 所求角$\theta=\angle KJM$。 $\sin\theta=\frac{KM}{JK}=\frac{24}{26}=\frac{12}{13}$，故$\theta\approx67.380°$，取最接近的度為67°。	D
40.	半徑OJ垂直於切線MN， 所以$\angle OJK=90°-64°=26°$。 $OJ=OK$，故等腰△JOK的底角$\angle JKO=26°$。 $OK=OL$，故等腰△KOL的底角$\angle OKL=\angle KLO=28°$。 圖中$KO$位於$\angle JKL$內， 所以$\angle JKL=26°+28°=54°$。	B
41.	直角三角形的內心到兩坐標軸等距，設內切圓半徑為r，則內心為(r,r)。 代入直線方程：$2r+3r=2p$， 故$r=\frac{2p}{5}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
41. （續）	設斜邊長為$h=\sqrt{p^2+q^2}$。 由切線長相等，$p+q-h=2r=\frac{4p}{5}$， 所以$h=q+\frac{p}{5}$。 平方：$p^2+q^2=q^2+\frac{2pq}{5}+\frac{p^2}{25}$， 整理得$24p^2=10pq$。 $p>0$，所以$q=\frac{12p}{5}$， 故$p:q=5:12$。	
42.	選4部相機的組合數$=12\times11\times10\times\frac{9}{4\times3\times2\times1}=495$。 選3部錄音機的組合數$=7\times6\times\frac{5}{3\times2\times1}=35$。 每一種相機選法可配搭每一種錄音機選法， 所以總數$=495\times35=17325$。	C
43.	至多4粒發芽的餘事件是5粒全部發芽。 由獨立性， 5粒全部發芽的概率$=0.6^5=0.07776$。 所求概率$=1-0.07776=0.92224$。	D
44.	標準分公式為$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$。 代入已知數據， $-1.5=\frac{44-62}{\sigma}=-\frac{18}{\sigma}$。 所以$\sigma=\frac{-18}{-1.5}=12$ g。	B

題號	解答及評分要點	答案
45.	每個數乘以5後，各值的頻數保持不變，所以眾數乘以5，I正確。 正倍數變換保持排列次序，上、下四分位數均乘以5，其差亦乘以5，II正確。 平均值乘以5，每個離差亦乘以5； 離差平方乘以25， 所以$v_2=25v_1$。 例如原數據為1、1、2、3、4、5、6，方差大於0，變換後不等於原方差的5倍。 因此III並非必然，只有I、II正確。	A